第25课 字符串（一）—— char 数组与 string

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题 1：打个招呼（入门）

题目：输入你的名字（一个单词），输出 `Hello, XXX!`。

输入样例：`Alice`
输出样例：`Hello, Alice!`

完整代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string name;
    cin >> name;
    cout << "Hello, " << name << "!" << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路：

> 这是 string 最基础的用法——读一个单词、拼到输出里。重点让学生感受：`string` 变量可以像 `int` 一样用 `cin` 读入、用 `cout` 输出。

例题 2：自我介绍（getline 初体验）

题目：输入一句自我介绍（可能含空格），然后原样输出。

输入样例：`I am Alice`
输出样例：`I am Alice`

完整代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string intro;
    getline(cin, intro);
    cout << intro << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路：

> 让学生先试试用 `cin >> intro` 来读 `I am Alice`——发现只读到了 `I`！然后引出 `getline` 的必要性。
> 对比实验法：先"犯错"，再"改正"，印象更深刻。

例题 3：量一量字符串有多长

题目：输入一个单词，输出它有几个字符。

输入样例：`apple`
输出样例：`5`

完整代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string s;
    cin >> s;
    cout << s.size() << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路：

> 引入 `.size()` 函数。类比：你想知道手链上有几颗珠子，就问手链"你有多长？"，它就告诉你。
> 顺便提一句 `.length()` 也一样，让学生知道有两种写法。

例题 4：翻转输出（下标遍历）

题目：输入一个单词，把它**倒着**输出。

输入样例： `Hello`
输出样例： `olleH`

完整代码：

```
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    string s;
    cin >> s;
    for(int i = s.size() - 1; i >= 0; i--){
        cout << s[i];
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

讲解思路：

> 1. 先带学生画出 `Hello` 的下标表格：`H(0) e(1) l(2) l(3) o(4)`
> 2. 正着输出是 `i` 从 0 到 4，那**倒着**输出就是 `i` 从 4 到 0！
> 3. 最后一个字符的下标是 `s.size() - 1`，这里是 4。
> 4. 循环条件 `i >= 0` ——一直减到 0 还要输出（因为 `s[0]` 也要打印出来）。
>
> 这道题同时复习了 for 循环倒着写的技巧，是"旧知识 + 新知识"的好例子。

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Say Hello (Basic string I/O)

```
// Read a name (single word), print "Hello, XXX!".
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string name;
    cin >> name;
    cout << "Hello, " << name << "!" << endl;
    return 0;
}
```

Sample Input

```
Alice
```

Expected Output

```
Hello, Alice!
```

例题 2：Self Introduction (getline)

```
// Read a full line (may contain spaces) and print it back.
/*
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string intro;
    getline(cin, intro);
    cout << intro << endl;
    return 0;
}
*/
```

Sample Input

```
I am Alice
```

Expected Output

```
I am Alice
```

例题 3：Measure String Length

```
// Read a word and print its length.
/*
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;
    cout << s.size() << endl;
    return 0;
}
*/
```

Sample Input

```
apple
```

Expected Output

```
5
```

例题 4：Reverse Output (Index Traversal)

```
// Read a word and print it in reverse order.
/*
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    string s;
    cin >> s;
    for (int i = s.size() - 1; i >= 0; i--) {
        cout << s[i];
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
*/
```

Sample Input

```
Hello
```

Expected Output

```
olleH
```